

Veilig werken, meetinstrumenten en meetonzekerheid

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formules op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk instrument?

Schrijf de naam van het toestel.

1. Waarmee meet je dat?

- a) een kracht _____
- b) een tijdsduur _____
- c) een geluidsniveau _____

2. Waarmee meet je dat?

- a) een spanning _____
- b) een stroom _____
- c) een temperatuur _____

2 Eenheden omrekenen

Reken om.

3. Hoeveel?

a) 3,5 mA in ampère _____

b) 2,2 kΩ in ohm _____

c) 90 km/h in m/s _____

4. Hoeveel?

a) 0,25 MΩ in ohm _____

b) 15 m/s in km/h _____

c) 470 μF in farad _____

3 Voorvoegsels

Schrijf de macht van tien.

5. Welke factor?

a) milli _____ b) micro _____

c) nano _____

6. Welke factor?

a) kilo _____ b) mega _____

c) centi _____

4 Beduidende cijfers

Antwoord kort.

7. Hoeveel beduidende cijfers?

a) 0,0340 m _____ b) 1200 g _____

c) 5,07 s _____

8. Je telt 3,4 m en 2,15 m op. Hoe schrijf je het antwoord?

9. Hoe schrijf je 0,0000067 in wetenschappelijke notatie? _____

5 Grafieken en verbanden

Schrijf recht evenredig, omgekeerd evenredig of kwadratisch.

10. Welk verband?

a) een rechte door de oorsprong _____

b) een kromme die daalt en de assen nadert _____

c) een parabool door de oorsprong _____

6 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 11.** Een nauwkeuriger meetinstrument is altijd de beste keuze.
☐ waar ☐ niet waar
- 12.** Een antwoord zonder eenheid is in de fysica even goed.
☐ waar ☐ niet waar
- 13.** Een meetinstrument uitschakelen als je niet meet, hoort bij duurzaam werken.
☐ waar ☐ niet waar
- 14.** In de wetenschappelijke notatie staat er één cijfer voor de komma.
☐ waar ☐ niet waar
- 15.** Je mag elektrische toestellen met natte handen bedienen als de spanning laag is.
☐ waar ☐ niet waar

7 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

16. Waarom zet je een spanningsbron op de laagste stand voor je hem aansluit?

17. Waarom meet je een snelle beweging liever met een sensor dan met een handchronometer?

18. Een toestel wijst een waarde aan die niet kan kloppen. Wat doe je?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welk instrument?

- 1** a) een dynamometer · b) een chronometer · c) een decibelmeter
- 2** a) een multimeter of voltmeter · b) een multimeter of ampèremeter · c) een thermometer

2. Eenheden omrekenen

- 3** a) 0,0035 A · b) 2200 Ω · c) 25 m/s
- 4** a) 250 000 Ω · b) 54 km/h · c) 0,000470 F

3. Voorvoegsels

- 5** a) 10^{-3} · b) 10^{-6} · c) 10^{-9}
- 6** a) 10^3 · b) 10^6 · c) 10^{-2}

4. Beduidende cijfers

- 7** a) drie · b) twee · c) drie
- 8** 5,6 m, met één cijfer na de komma, want de slechtste meting bepaalt dat.
- 9** $6,7 \cdot 10^{-6}$.

5. Grafieken en verbanden

- 10** a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig · c) kwadratisch

6. Waar of niet waar

- 11** niet waar
- 12** niet waar
- 13** waar
- 14** waar
- 15** niet waar

7. Uitleggen

- 16** Dan kan je de spanning rustig opdrijven en zien wat er gebeurt, zonder dat er meteen iets doorbrandt bij een verkeerde schakeling.
- 17** Je eigen reactietijd geeft bij de hand een fout van wel een tiende seconde. Bij een meting van een halve seconde is dat een vijfde van het resultaat, en dus onbruikbaar.
- 18** Je neemt ze niet over. Eerst nagaan of je goed aangesloten en goed ingesteld hebt, of je binnen het meetbereik zit, en dan opnieuw meten.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
